

SMART OFFICE 2.0

Analyse d'Impact sur l'Activité (BIA)

Contexte

Startup Biotechnologie — 200 employés cibles, R&D; fortement dépendante de l'IT

Équipe projet

Sam Flaujat-Ellul | Alexander Kedevil

Formation

Bachelor 3 — Spécialité Infrastructure & Réseaux / Cybersécurité

Établissement

Ynov Campus Montpellier — UF INFRA B3

Juin 2026

Introduction

Ce document analyse les impacts potentiels des incidents sur l'activité de la startup biotechnologie. Il identifie les processus critiques, quantifie les risques et définit les objectifs RTO/RPO servant de base au PCA/PRA.

La BIA (Business Impact Analysis) est le point d'entrée obligatoire de tout plan de continuité selon ISO 22301. Sans elle, les procédures PCA/PRA seraient définies de manière arbitraire, sans hiérarchisation des risques par impact réel sur l'activité.

1. Tableau des risques

Légende de criticité : Rouge = critique, Orange = élevé, Jaune = moyen.

Scénario	Probabilité	Impact métier	RTO cible	RPO cible
Panne FAI / WAN	Moyenne	Élevé — télétravail et cloud inaccessibles	4 h	N/A
Cyberattaque (ransomware)	Faible	Critique — données et réputation	24 h	1 h
Panne Entra ID / AD	Faible	Élevé — plus d'authentification possible	2 h	15 min
Panne pfSense / réseau local	Moyenne	Élevé — bureau paralysé	2 h	N/A
Indisponibilité Azure (ACI)	Faible	Moyen — réservation de salles impossible	1 h	0
Panne PostgreSQL	Moyenne	Moyen — perte données réservations	2 h	1 h

La probabilité « Faible » pour la cyberattaque ne doit pas masquer son impact critique. En termes de risque composite (probabilité × impact), une cyberattaque ransomware est le scénario le plus dangereux pour une startup biotech dont les données R&D; sont l'actif principal. Le RTO de 24 h est intentionnellement long car la remédiation complète (investigation, nettoyage, restauration) ne peut être menée à la hâte.

pfSense en point de défaillance unique justifie un RTO de 2 h : la restauration depuis le fichier XML NAS est rapide (< 30 min) mais le diagnostic préalable de la cause peut prendre du temps. Le RPO N/A pour le réseau signifie qu'aucune donnée réseau n'est perdue — seule la configuration l'est, sauvegardée hebdomadairement.

2. Processus critiques

Classement par ordre de criticité pour l'activité de l'entreprise :

1. Accès réseau bureau et Wi-Fi — fondement de toute activité sur site

Sans réseau, 100 % des postes de travail sont hors service. C'est le processus le plus critique car il est le prérequis de tous les autres.

2. Authentification des employés (Entra ID) — porte d'entrée de tous les services

Entra ID est le point de contrôle central (SSO). Sa panne bloque l'accès à room-booking, aux ressources Azure et, en production cible, aux applications M365.

3. Réservation de salles (room-booking) — coordination des équipes

Service moins critique car contournable temporairement (réservation manuelle via Teams), mais son indisponibilité prolongée crée des conflits d'occupation dans un siège en hyper-croissance.

4. Accès Internet et messagerie — communication interne et externe

3. Chaîne de dépendances

La cartographie ci-dessous identifie les dépendances critiques entre composants :

FAI (WAN) ■■■■ pfSense (firewall, NAT, VPN) ■■■■ VLAN MGMT → administration switches / AP ■■■■
VLAN USERS / WIFI_STAFF → postes employés ■■■■ VLAN SERVEURS → AD, DNS, NAS sauvegardes ■■■■
VLAN DMZ → reverse proxy (cible) ■■■■ VLAN WIFI_INVITES → Internet seul (isolé) Internet ■■■■
Microsoft Entra ID (authentification SSO) ■■■■ Azure ACI room-booking (HTTPS) ■■■■ PostgreSQL
(données réservations) ■■■■ Redis (cache – non critique) Supervision ■■■■ pfSense syslog → Loki
→ Grafana (détection anomalies)

Cette chaîne de dépendances montre que pfSense et le lien FAI sont des SPOF (Single Points of Failure — points uniques de défaillance) qui impactent en cascade l'ensemble des services. C'est pourquoi ils sont classés en priorité 1 et 4 dans la BIA et que leurs procédures PCA sont les plus détaillées.

4. Points uniques de défaillance (SPOF)

Composant	Risque	Mitigation
pfSense	Perte totale de connectivité bureau	Sauvegarde XML NAS, spare config, lien 4G PCA
Lien FAI	Isolation site, cloud inaccessible	Lien 4G secours (cible), politique télétravail mobile
Entra ID	Blocage authentification globale	Comptes de secours locaux, codes de secours MFA
PostgreSQL (ACI)	Perte données réservations	pg_dump quotidien, Azure Blob backup

L'identification des SPOF permet de prioriser les investissements de résilience. En production, pfSense devrait migrer vers une configuration HA (failover actif/passif) pour éliminer ce point unique de défaillance. Dans le PoC étudiant, la sauvegarde XML NAS est la mitigation pragmatique disponible sans budget supplémentaire.